Matemática Discreta 2

Aula 5 - Combinatória (parte 2): permutações

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Resolução da Mini-prova

Questão 1: Ednaldo Pereira tem 268 mil seguidores no Instagram, Fábio Porchat 6 milhões e Flaira Ferro 74 mil. Pensando em unir forças numa iniciativa inédita, Ednaldo Pereira chamou Flaira pra fazer uma banda, e fazendo as contas dos dois juntos viram que teriam 300 mil seguidores no total. Cogitaram o Porchat e viram que um stand-up de Porchat e Ednaldo traria 6 milhões e 100 mil seguidores. Porchat e Flaira juntos por sua vez teriam 6 milhões e 50 mil seguidores. Se os três se juntassem pra criar uma série sobre cultura e mídias sociais no Netflix, quantos seguidores teriam no mínimo? *

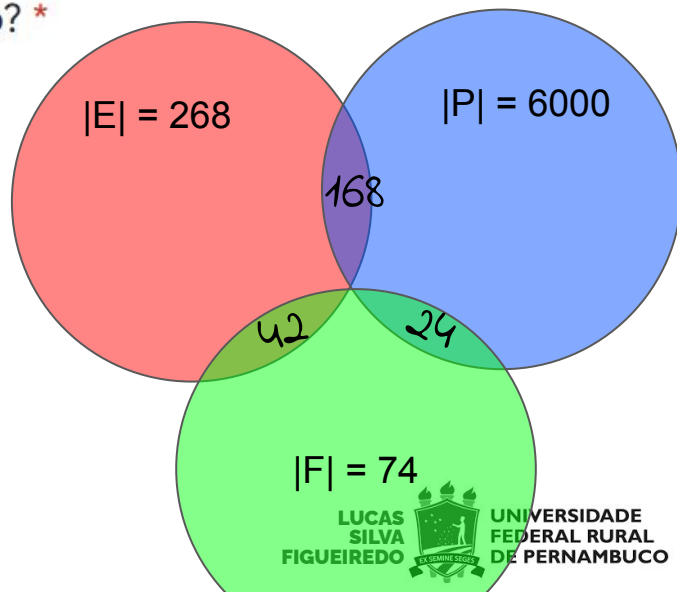
$|E \cup F| = 300 = 342 - |E \wedge F| \rightarrow |E \wedge F| = 42$

$|P \cup E| = 6100 \rightarrow |P \wedge E| = 168$

$|P \cup F| = 6050 \rightarrow |P \wedge F| = 24$

$|E \cup F \cup P| = |E|+|F|+|P| - |E \wedge F| - |P \wedge E| - |P \wedge F| + |P \wedge F \wedge E|$

$|E \cup F \cup P| = 268+74+6000 - 42 - 168 - 24 + 0 = 6108$



LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Questão 2: Quantos números existem no intervalo de 1 a 2048 que são divisíveis por 2 e ao mesmo tempo por 5 ou por 7? *

$|D2| = 2048 / 2 = 1024$

$|D5 \cup D7| = 409+292 - 58$

$|D5| = 2048 / 5 = 409$

$|D7| = 2048 / 7 = 292$

$D2 \wedge (D5 \cup D7) \rightarrow (D2 \wedge D5) \cup (D2 \wedge D7)$

$(D10) \cup (D14)$

$|D10 \cup D14| = 204 + 146 - 29 = 321$

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Questão 3: Nataniel é um programador em formação e está desenvolvendo um programa de loteria digital. O programa deve, a cada rodada, lançar um número aleatório de 0 a 9. A loteria acaba em quatro rodadas, ou seja, 4 números são lançados formando um número final de 4 dígitos. O problema é que Nataniel percebeu um bug curioso, toda vez que em uma rodada sai um número par, na rodada seguinte o número sempre é ímpar. Enquanto Nataniel tenta resolver o bug, calcule quantas possibilidades de números de 4 dígitos Nataniel está deixando de lançar devido ao bug. obs.: Considere 0 como um número par. *

Lançamento 1 ->	C	K	2
Lançamento 2 ->	K	C K	3 (2+1)
Lançamento 3 ->	C K	K C K	5 (3+2)
Lançamento 4 ->	K C K	C K K C K	8 (5+3)

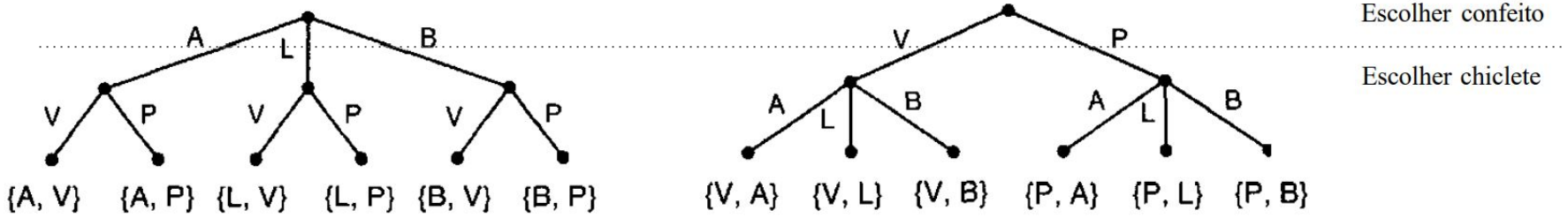
Obs.: Considere que C representa um lançamento par, e K um ímpar

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Recapitulando

Princípio da Multiplicação

A uma criança é permitido escolher um dentre dois confeitos, um vermelho e outro preto, e um entre três chicletes, amarelo, lilás e branco. Quantos conjuntos diferentes de doces a criança pode ter?



3 x 2

2 x 3

Princípio da Multiplicação

Se existem n_1 possibilidades para um primeiro evento e n_2 possibilidades para **um segundo evento, então** existem $n_1 \cdot n_2$ possibilidades para a seqüência dos dois eventos.

Princípio da Adição

Suponha que desejamos escolher uma sobremesa dentre 3 tortas ou 4 bolos. De quantas formas isto pode ser feito?

Tortas = {Alemã, Limão, Morango}

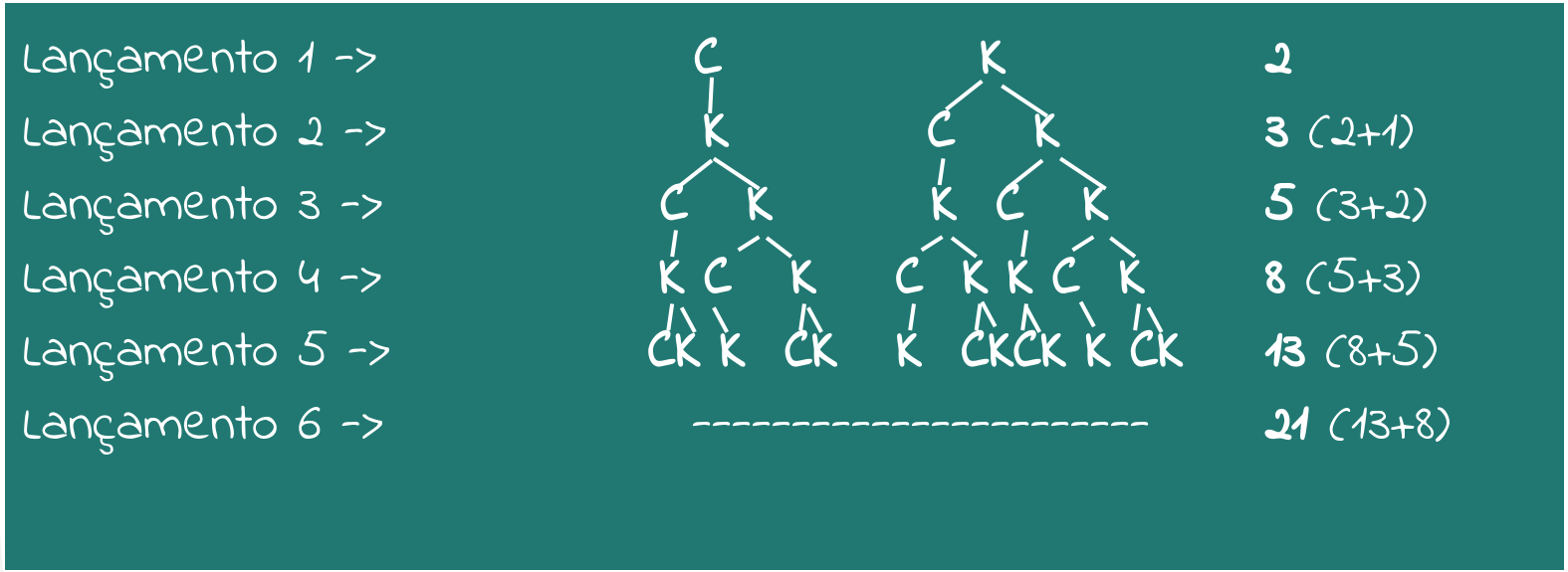
Bolos = {Milho, Chocolate, Cenoura, Rolo}

3 + 4 = **7 escolhas possíveis**

Se A e B são eventos disjuntos com n1 e n2 possibilidades, respectivamente, então o **número total de possibilidades para o evento A ou B é n1 + n2**

Árvores de Decisão

Alguém (ex.: Harvey Dent, Duas Caras) está jogando "cara-ou-coroa". Cada lançamento resulta em cara (C) ou coroa (K). De quantas formas ele pode **lançar a moeda cinco vezes sem obter duas caras consecutivas**?



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Quando aplicar cada princípio/técnica?

O Princípio da **Multiplicação** é usado para contar o número de resultados possíveis para uma seqüência de eventos, cada qual com um número fixo de possibilidades.

O Princípio da **Adição** é usado para contar o número de resultados possíveis para eventos disjuntos.

Os Princípio da **Multiplicação** e da **Adição** são normalmente usados juntos.

Árvores de decisão podem ser usadas para contar o número de resultados possíveis para uma seqüência de eventos onde o número de possibilidades para um dado evento não é constante e **depende do resultado do evento anterior**.

Princípio da Inclusão e Exclusão

Observamos um padrão:

Se tivermos n conjuntos, devemos **somar** o número de elementos dos conjuntos simples, **subtrair** o número de elementos das interseções dos conjuntos dois a dois, **somar** o número de elementos das interseções dos conjuntos três a três, **subtrair** o número de elementos das interseções dos conjuntos quatro a quatro, e assim por diante...

Princípio da Inclusão e Exclusão

Dados os conjuntos finitos $A_1, \ldots, A_n$, $n \geq 2$, então,

$$|A_1 \cup \cdots \cup A_n| = \sum_{1 \leq i \leq n} |A_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq n} |A_i \cap A_j| + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \cdots + (-1)^{n+1} |A_1 \cap \cdots \cap A_n|$$

Princípio da Casa de Pombo

Se mais do que **k itens** são distribuídos entre **k caixas**, então pelo menos uma caixa conterá mais de um item.

Quantas pessoas precisam estar no mesmo quarto para se garantir que pelo menos **duas pessoas tenham o sobrenome iniciado pela mesma letra**?

São 26 letras no alfabeto, logo se tivermos 27 pessoas, pelo menos 2 vão ter o sobrenome iniciado pela mesma letra

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Quando usar cada princípio?

Uso do **Princípio da Inclusão e Exclusão** para encontrar o número de elementos da união de conjuntos.

Uso do **Princípio da Casa do Pombo** para encontrar o número mínimo de elementos que garantem que dois elementos compartilham de uma mesma propriedade.

Conceito de Hoje

Conceito de Hoje

Contagem/Combinatória (parte 2)

Permutações e Combinações

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Introdução

Problema

Motivação

História e Pessoas

Contagem e Estatística

Contagem (ou Combinatória) é base para a estatística

Se trata de **formalizar o universo de possibilidades** de um dado contexto

Aqui buscamos as **ferramentas** para definir matematicamente esse universo de possibilidades dadas as suas especificidades e restrições

Contagem e Estatística

A partir do que vimos na aula anterior, qual seria a operação para

> Contar todas as possibilidades para os últimos quatro dígitos de um número telefônico **sem repetições**?
>
> Conseguimos formalizar essa operação?

?

Contagem e Estatística

A partir do que vimos na aula anterior, qual seria a operação para

> Contar todas as possibilidades para os últimos quatro dígitos de um número telefônico **sem repetições**?
>
> Conseguimos formalizar essa operação?

Com dez dígitos: 10!

10*9*8*7*6*5*4*3*2*1

Com quatro dígitos:

10*9*8*7

Contagem e Estatística

A partir do que vimos na aula anterior, qual seria a operação para

Contar todas as possibilidades para os últimos quatro dígitos de um número telefônico **sem repetições**?

Conseguimos formalizar essa operação?

Com dez dígitos: 10*9*8*7*6*5*4*3*2*1

Com quatro 10*9*8*7

10*9*8*7 = 10*9*8*7*~~6*5*4*2*1~~ / ~~6*5*4*2~~

De onde veio o 6?

6 = número de **n** possibilidades (10) - número de **r** escolhas (4)

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Apresentação

Definições

Exemplos Ilustrativos

Permutação: Definição

Contar todas as possibilidades para os últimos **quatro dígitos** de um **ramal** telefônico **sem repetições**?

Neste problema, o número **1259** não é o mesmo que o número **2951**, pois **a ordem dos dígitos é importante**.

Um arranjo ordenado de objetos é chamado de **permutação**.

Permutação: Definição

Contar todas as possibilidades para os últimos **quatro dígitos** de um **ramal** telefônico **sem repetições**?

A resposta encontrada pelo **Princípio da Multiplicação** foi **10 . 9 . 8 . 7**

O número de permutações de **r** objetos distintos escolhidos de **n** objetos distintos é denotada por **P(n, r)**

No caso ao lado, teríamos **P(10,4)**

Permutação: Definição

Como traduzir **P(10,4)** para **10 . 9 . 8 . 7**, ou seja, como definir a função P(n,r)?

$P(10,4) = 10! / (10-4)! = 10!/6! = 10*9*8*7$

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Permutação: Definição

Como traduzir **P(10,4)** para **10 . 9 . 8 . 7**, ou seja, como definir a função P(n,r)?

Para um inteiro positivo **n**, **fatorial de n** (**n!**) é definido como

n(n - 1)(n - 2) ... 1

0! é **1** ... e **n! = n(n-1)!** -> 10! / 6! -> 10*9*8*7*~~6! / 6!~~

$$P(n,\ r) = \frac{n!}{(n-r)!}$$

$$P(10,4) = 10.9.8.7$$

$$= \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{10!}{6!} = \frac{10!}{(10-4)!}$$

Permutação: Definição

Quantas permutações existem de
3 elementos dentre um conjunto de **7 elementos possíveis**?

Partindo de $P(n,r) = n! / (n-r)!$

$P(7,3) = 7! / (7 - 3)!$

$P(7,3) = 7*6*5*\cancel{4*3*2*1} / \cancel{4*3*2*1}$

$P(7,3) = 7*6*5 = 210$

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Permutação: Condições de Fronteira

O que acontece nos casos **P(n,0)** e **P(n, n)** e **P(n, 1)**?

Partindo de $P(n,r) = n! / (n-r)!$

$P(n,0) = ?$

$P(n,n) = ?$

$P(n,1) = ?$

Permutação: Condições de Fronteira

O que acontece nos casos **P(n,0)** e **P(n, n)** e **P(n, 1)**?

Partindo de $P(n,r) = n! / (n-r)!$

$P(n,0) = n! / (n-0)! \rightarrow n! / n! \rightarrow 1$

$P(n,n) = n! / (n-n)! \rightarrow n! / 0! \rightarrow n! / 1 \rightarrow n!$

$P(n,1) = n! / (n-1)! \rightarrow \cancel{n(n-1)! / (n-1)!} \rightarrow n$

$10! / 9! \rightarrow 10\cancel{*9! / 9!} \rightarrow 10$

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Permutação: Condições de Fronteira

O que acontece nos casos **P(n,0)** e **P(n, n)** e **P(n, 1)**?

Partindo de $P(n,r) = n! / (n-r)!$

$P(n,0) =$

$$\frac{n!}{(n-0)!} = \frac{n!}{n!} = 1$$

$P(n,n) =$

$$\frac{n!}{(n-n)!} = \frac{n!}{0!} = n!$$

$P(n,1) =$

$$\frac{n!}{(n-1)!} = n$$

Permutações com Repetições

Quantas palavras possíveis existem com 3 vogais?

aaa

iii

oie

uia

...

$A = \{a, e, i, o, u\}, |A| = 5$

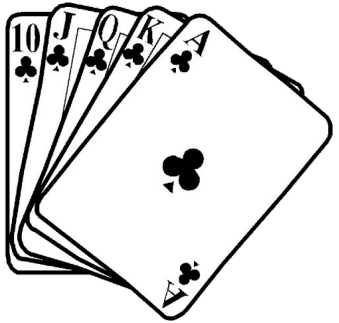
$5^3 = 125$

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

. . .

Combinação: Definição

Quantas **mãos de pôquer** com **cinco cartas** podem ser sorteadas de um baralho de **52 cartas**?



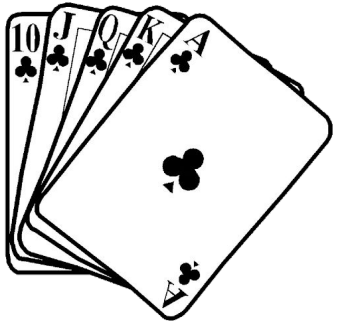
Combinações acontecem quando não nos importamos com a ordem final dos elementos.

No caso ao lado, não importa em que momento as cartas da mão foram puxadas, só importa o conjunto final.

A contagem das possibilidades de conjuntos de **r** objetos distintos escolhidos dentre **n** objetos distintos é chamada de **combinação**

Combinação: Definição

Quantas **mãos de pôquer** com **cinco cartas** podem ser sorteadas de um baralho de **52 cartas**?



Como resolver a questão acima usando permutações como base?

$52!/\mathbf{5!}(52-5)!$

$C(52,5) = P(52,5)/5!$

Quantas maneiras existem de **permutar a ordem** das cartas da mão?

$5!$

Combinação: Definição

Quantas **mãos de pôquer** com **cinco cartas** podem ser sorteadas de um baralho de **52 cartas**?

$$C(n,r) = \frac{P(n,r)}{r!} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

C(52,5) = P(52,5)/5! =

52*51*50*49*48 / 5*4*3*2

Combinação: Condições de Fronteira

O que acontece nos casos **C(n,0)** e **C(n, n)** e **C(n, 1)**?

Partindo de $C(n,r) = n! / r!(n-r)!$

$C(n,0) = n! / 0!(n-0)! \rightarrow n! / 1*n! \rightarrow n! / n! \rightarrow 1$

$C(n,n) = n! / n!(n-n)! \rightarrow n! / n!0! \rightarrow n! / n! \rightarrow 1$

$C(n,1) = n! / 1!(n-1)! \rightarrow n! / (n-1)! \rightarrow n\cancel{(n-1)!}/\cancel{(n-1)!} \rightarrow n$

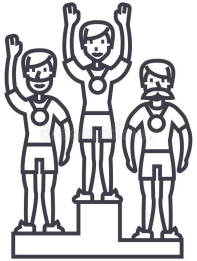
Combinação x Permutação

De quantas maneiras podemos escolher um comitê de 3 pessoas dentre um grupo de 12? E se fosse um pódio com 1o, 2o e 3o lugar? O que muda?

$C(12,3) \rightarrow C(n,r) = n! / r!(n-r)!$

$12! / 3!(12-3)! \rightarrow 12! / 3!\ 9! \rightarrow 12*11*10*9! / 3*2*9!$

$\cancel{12}4*11*10*\cancel{9!} / \cancel{3}*2*\cancel{9!} \rightarrow 4*11*10 / \cancel{2} \rightarrow 2*11*10 = 220$



$P(12,3) = n! / (n-r)!$

$12! / (12 - 3)! \rightarrow 12! / 9! \rightarrow 12*11*10\cancel{*9! / 9!} \rightarrow 12*11*10$

$12*11*10 = 1320$

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Combinação x Permutação

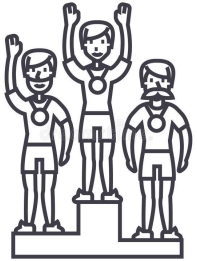
De quantas maneiras podemos escolher um comitê de 3 pessoas dentre um grupo de 12? E se fosse um pódio com 1o, 2o e 3o lugar? O que muda?

C(12,3) = 12! / 3! (12-3)! = 12! / 3!9! =

12*11*10/3*2*1 = 2*11*10 = **220**

P(12,3) = 12! / (12-3)! = 12! / 9! = 12*11*10 = **1320**

Quando temos a **ordem** como fator relevante, usamos a permutação ao invés da combinação



Combinações com Repetições

Um joalheiro, ao projetar um broche, decidiu usar **cinco pedras** escolhidas entre **diamantes**, **rubis** e **esmeraldas**.

De quantas maneiras as pedras podem ser escolhidas?

Broche1 = {1 diamante, 3 rubis, 1 esmeralda}

Broche2 = {5 diamantes}

...

n = 3, r = 5, **r > n**

X 3 * 3 * 3 * 3 * 3 X // não resolve

"n" = 15

E se olharmos de forma diferente?

Imagine que cada * é uma pedra cada | indica que um novo tipo de pedra

*|***|* = 1 diamante, 3 rubis, 1 esmeralda

***||** = 3 diamante, 2 esmeraldas

Temos **7 posições** (5 * + 2 |) e 5 elementos

_ _ _ _ _ _ _ -> a b c d e f g

a b c d g -> ****||* = 4 diamantes e 1 esmeralda

C(7,5) = 7!/5!2! = 7*6/2 = 7*3 = 21

Como chegar no 7? são 2 | para dividir entre as 3 escolhas ->

número de | = n - 1;

número de posições, conjunto de escolhas = n - 1 + r

Combinações com Repetições

Um joalheiro, ao projetar um broche, decidiu usar **cinco pedras** escolhidas entre **diamantes**, **rubis** e **esmeraldas**.

De quantas maneiras as pedras podem ser escolhidas?

Generalizando

$$C(r+n-1, r)$$

E se olharmos de forma diferente?

Imagine que cada * é uma pedra cada | indica que um novo tipo de pedra

*|***|* = 1 diamante, 3 rubis, 1 esmeralda

*****|| = 5 diamantes

Temos 7 posições e 5 elementos

_ _ _ _ _ _ _

Vamos escolher 5 dentre elas, ex.:

_ _ _ _ _

C(7,5) = 7!/5!.2! = 7*6/2 = 7*3 = 21

Exercícios

Exercício

Quantas permutações distintas da palavra ERRO existem?
(Lembre-se que os Rs não podem ser distinguidos um do outro.)

Exercício

Quantas permutações distintas da palavra ERRO existem?
(Lembre-se que os Rs não podem ser distinguidos um do outro.)

$P(4,4) = 4! / (4-4)! = 4! = 4*3*2*1 = 24$

ER1R20 = ER2R10

/ 2 para eliminar as repetições

12

Exercício

Quantas permutações distintas da palavra MISSISSIPI existem?

Exercício

Quantas permutações distintas da palavra MISSISSIPI existem?

P(10,10) = 10! / (10-10)! = 10!

Temos 4 Ss e 4 Is

MIS1S2IS3S4IPI = MIS2S1IS3S4IPI = MIS3S1IS2S4IPI

10!/4!*4!

10*9*8*7*6*5 / 4*3*2*1 = 10*9*7*2*5

Exercício

De quantas maneiras diferentes podem se sentar 11 homens e 8 mulheres em uma fileira, se todos os homens se sentam juntos e as mulheres também se sentam juntas?

?

Exercício

De quantas maneiras diferentes podem se sentar 11 homens e 8 mulheres em uma fileira, se todos os homens se sentam juntos e as mulheres também se sentam juntas?

Homens = {Ha Hb Hc Hd He Hf Hg Hh Hi Hj Hl} e

Mulheres = {Ma Mb Mc Md Me Mf Mg Mh}

Ha Hb Hc Hd He Hf Hg Hh Hi Hj Hl Ma Mb Mc Md Me Mf Mg Mh (começando com H)

Ma Mb Mc Md Me Mf Mg Mh Ha Hb Hc Hd He Hf Hg Hh Hi Hj Hl (começando com M)

$P(11,11) * P(8,8) * 2 = 11! * 8! * 2$

Exercício

De quantas maneiras diferentes podem se sentar 11 homens e 8 mulheres em uma fileira sem que duas mulheres se sentem juntas?

?

Exercício

De quantas maneiras diferentes podem se sentar 11 homens e 8 mulheres em uma fileira sem que duas mulheres se sentem juntas?

H = {Ha Hb Hc Hd He Hf Hg Hh Hi Hj Hl} e M = {Ma Mb Mc Md Me Mf Mg Mh}

Ma Ha Mb Hb Mc Hc Md Hd Me He Mf Hf Mg Hg Mh // |H| = 7, 1 forma

Ma Ha Mb Hb Mc Hc Md Hd Me He Mf Hf Mg Hg Mh Hh _ // |H| = 8, 8 formas

Ma Ha Mb Hb Mc Hc Md Hd Me He Mf Hf Mg Hg Mh Hh _ Hi _ // |H| = 9, 9*8 formas

Ma Ha Mb Hb Mc Hc Md Hd Me He Mf Hf Mg Hg Mh Hh _ Hi _ Hj _ // |H| = 10, 10*9*8

Ma Ha Mb Hb Mc Hc Md Hd Me He Mf Hf Mg Hg Mh Hh _ Hi _ Hj _ Hl _ // |H| = 11, 11*10*9*8

P(12,4) -> possíveis permutações dos espaços vazios

P(11,11) * P(8,8) * P(12,4)

Exercício

De quantas maneiras pode ser selecionado um júri de 5 homens e 7 mulheres dentre um elenco de 17 homens e 23 mulheres?

Exercício

De quantas maneiras pode ser selecionado um júri de 5 homens e 7 mulheres dentre um elenco de 17 homens e 23 mulheres?

$C(17,5) * C(23,7)$ ...

Exercício

Contagem no poker: em uma mão de cinco cartas tiradas de um baralho de 52 cartas, quantas mãos consistem em três cartas de espadas e duas de copas?

Exercício

Contagem no poker: em uma mão de cinco cartas tiradas de um baralho de 52 cartas, quantas mãos consistem em três cartas de espadas e duas de copas?

$C(13,3) * C(13,2)$ ...

Exercício 03

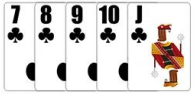
Contagem no poker: em uma mão de cinco cartas tiradas de um baralho de 52 cartas, quantas mãos consistem em cartas do mesmo naipe (**flush**)?

Exercício 03

Contagem no poker: em uma mão de cinco cartas tiradas de um baralho de 52 cartas, quantas mãos consistem em cartas do mesmo naipe (**flush**)?

C(13,5)*4 - (10*4)

ROYAL STRAIGHT FLUSH
SEQUÊNCIA REAL



STRAIGHT FLUSH
SEQUÊNCIA DO MESMO NAIPE

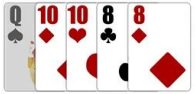
FOUR OF A KIND
QUADRA

FULL HOUSE

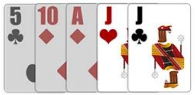
FLUSH

STRAIGHT
SEQUÊNCIA

THREE OF A KIND
TRINCA



TWO PAIRS
DOIS PARES



ONE PAIR
UM PAR

[Desafio] Exercício 04

Contagem no poker: em uma mão de 5 cartas tiradas de um baralho de 52 cartas, especifique quantas mãos há para cada um dos jogos na direita.

Um Par = ...

Dois Pares = ...

Trinca = ...

Sequência = ...

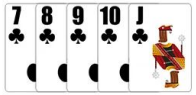
Flush = ...

Full House = ...

Quadra = ...

Straight Flush = ...

ROYAL STRAIGHT FLUSH
SEQUÊNCIA REAL



STRAIGHT FLUSH
SEQUÊNCIA DO MESMO NAIPE

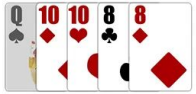
FOUR OF A KIND
QUADRA

FULL HOUSE

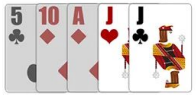
FLUSH

STRAIGHT
SEQUÊNCIA

THREE OF A KIND
TRINCA



TWO PAIRS
DOIS PARES



ONE PAIR
UM PAR

Livros > *Slides*

Universities should ban PowerPoint
https://www.businessinsider.com/universities-should-ban-powerpoint-it-makes-students-stupid-and-professors-boring-2015-6

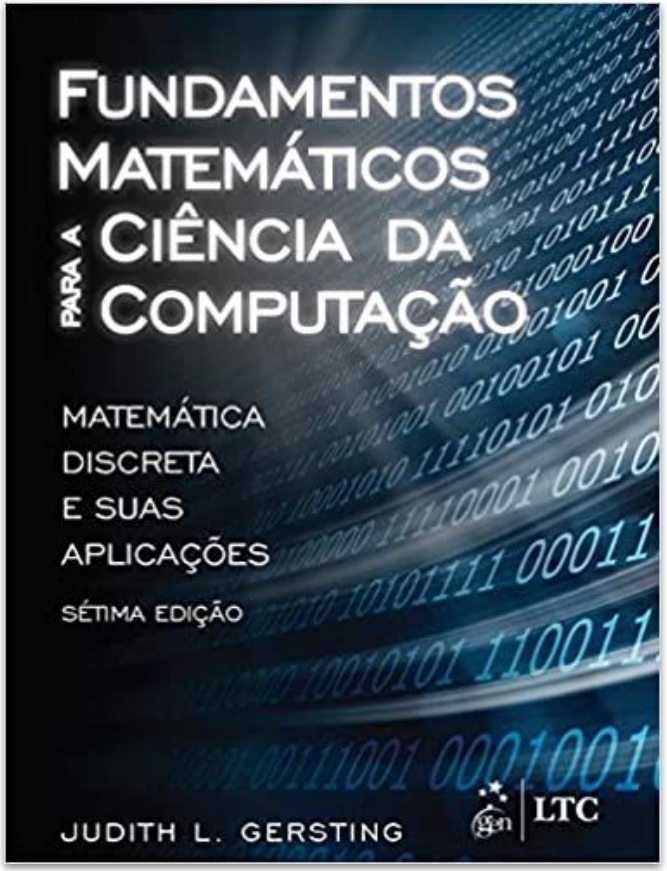
Craig, Russell J., and Joel H. Amernic. "PowerPoint presentation technology and the dynamics of teaching." Innovative Higher Education 31.3 (2006): 147-160.

Referência

Fundamentos Matemáticos para Ciência da Computação (3a Edição)

4. Conjuntos e Combinatória

Seção 4.4



LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO